ZDRAVOTNICKÉ PROSTORY Z POHLEDU PLATNÝCH NOREM

David Korpas

Obsah přednášky

- Opakování – technické normy
- Samostatná práce
- Prezentace

Systém normalizačních orgánů

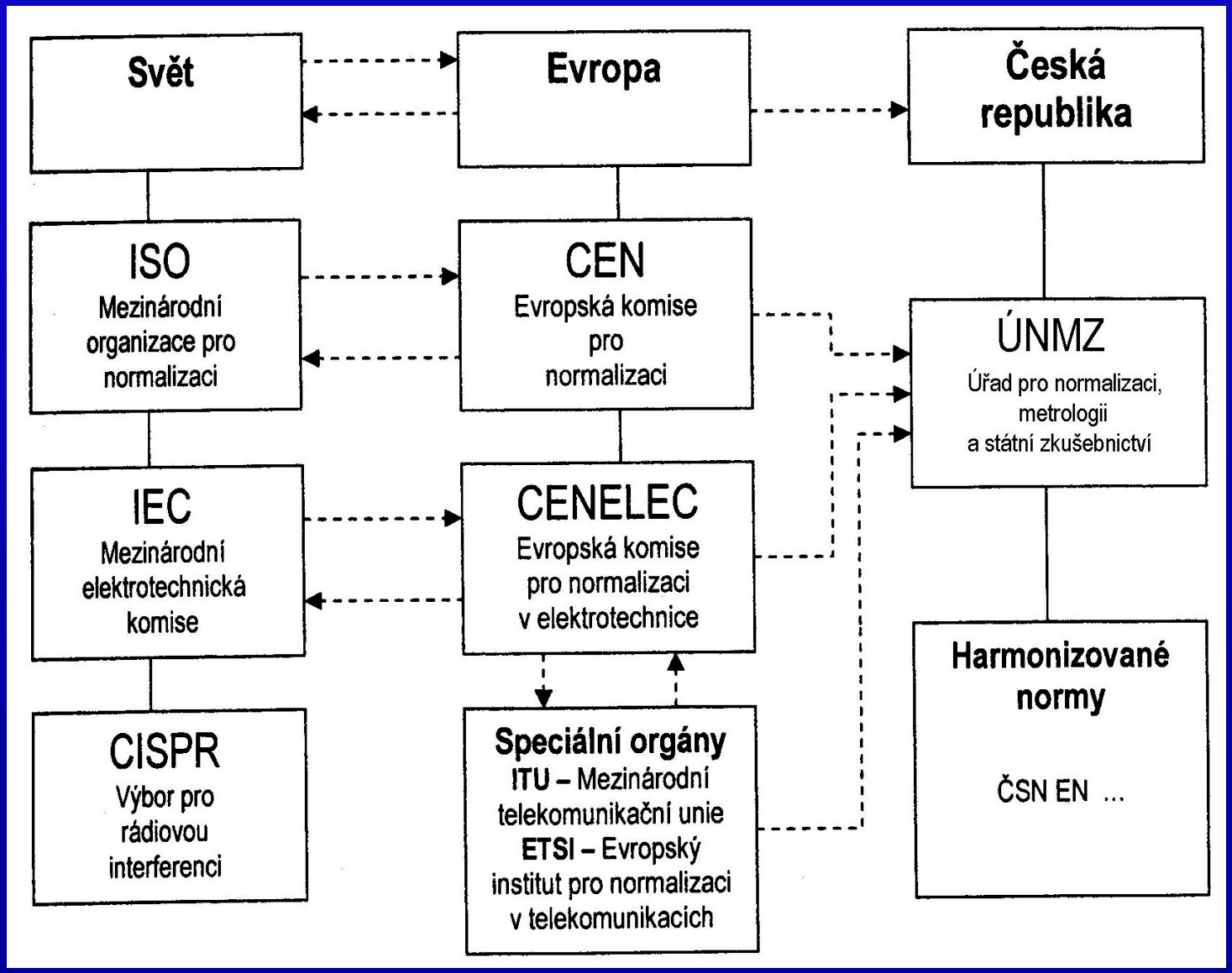
Norma = dokumentovaná dohoda, která dává pokyny či postupy pro zajištění, aby materiály, výrobky, postupy atd. vyhovovaly stanovenému účelu.

V současnosti jsou technické normy chápány jsou doporučení, nejsou právně závazné.

Přesto: - jsou podmínkou pro oběh a kontrolu zboží (CE značka)

- slouží jako referenční úroveň
- stanovují kritéria bezpečnosti
- jsou vyžadovány o u veřejných zakázek
- v obchodních vztazích jsou obvykle závazné

Systém normalizačních orgánů



Systém normalizačních orgánů

Působnost	Mezinárodní organizace	Evropské organizace
Všeobecná normalizace	**ISO** **Mezinárodní organizace pro normalizaci** (International Organization for Standardization)	**CEN** **Evropský výbor pro normalizaci** (European Committee for Standardization) (Comité Européen de Normalisation)
Elektrotechnická normalizace	**IEC** **Mezinárodní elektrotechnická komise** (International Electrotechnical Commission)	**CENELEC** **Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice** (European Committee for Electrotechnical Standardization) (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique)
Telekomunikace		**ETSI** **Evropský ústav pro telekomunikační normy** (European Telecommunications Standards Institute)

Systém normalizačních orgánů

Evropský výbor pro normalizaci - CEN

CEN/TC 55 Dentistry

CEN/TC 102 Sterilizers for medical purposes

CEN/TC 123 Lasers and photonics

CEN/TC 140 In vitro diagnostic medical devices

CEN/TC 170 Ophthalmic optics

CEN/TC 204 Sterilization of medical devices

CEN/TC 205 Non-active medical devices

CEN/TC 206 Biocompatibility of medical and dental materials and devices

CEN/TC 215 Respiratory and anaesthetic equipment

CEN/TC 216 Chemical disinfectants and antiseptics

CEN/TC 239 Rescue systems

CEN/TC 251 Health informatics

CEN/TC 258 Clinical investigation of medical devices

CEN/TC 285 Non-active surgical implants

CEN/TC 293 Technical aids for disabled persons

CEN/TC 316 Medical devices utilizing tissues

CEN/CLC/JWG/AIMD CEN/CENELEC Joint Working Group on Active Implantable Medical Devices

CEN/CLC/TC 3 Quality Management and corresponding general aspects of medical devices

CEN/SS S02 Transfusion equipment

CEN/SS S99 Health, environment and medical equipment – Undetermined

Systém normalizačních orgánů

Mezinárodní elektrotechnická komise – IEC (≈CENELEC TC 62)

IEC TC 62 Elektrické přístroje ve zdravotnické praxi

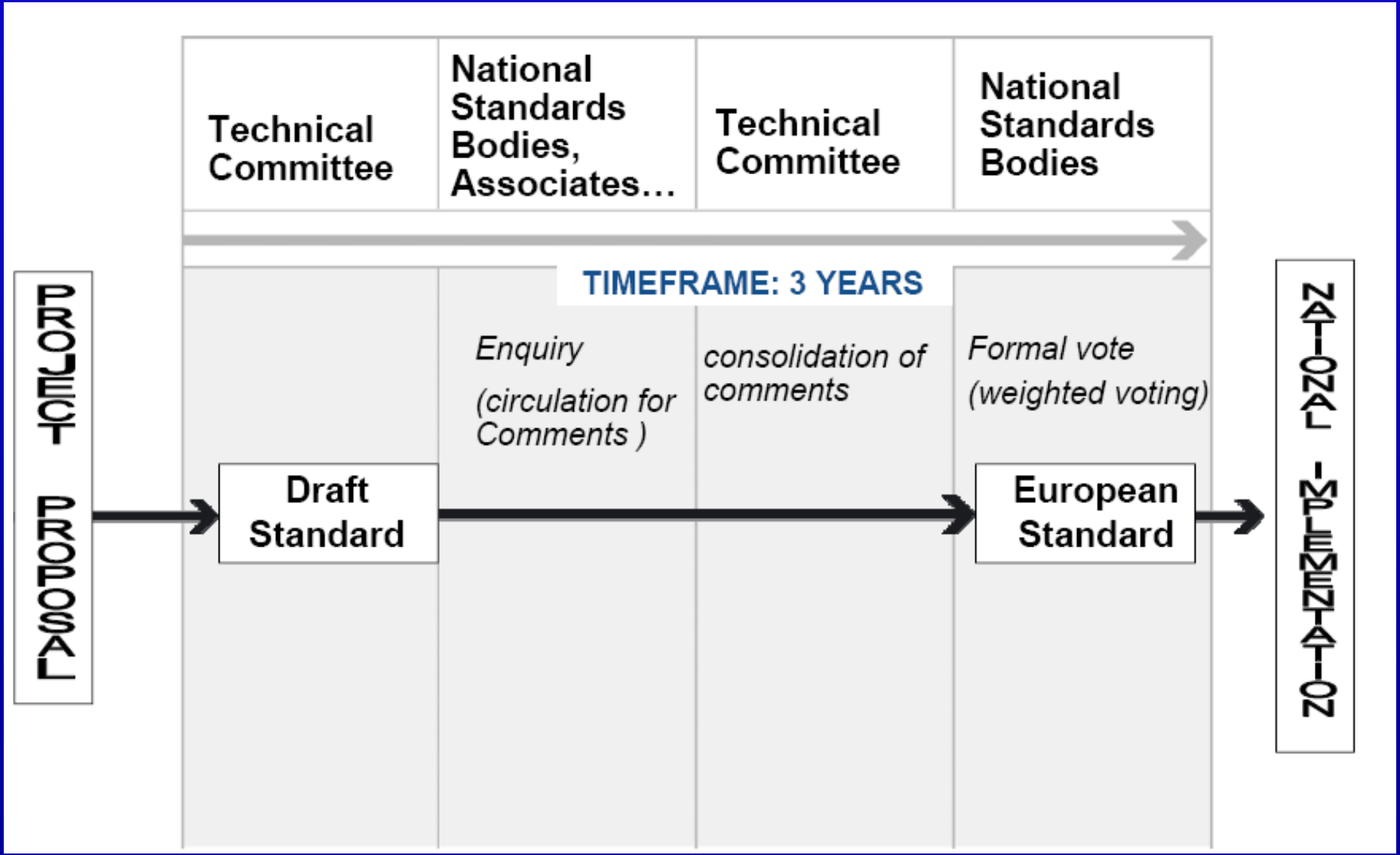
IEC SC 62A Všeobecná hlediska na elektrická zařízení ve zdravotnické praxi

IEC SC 62B Diagnostické zobrazovací přístroje

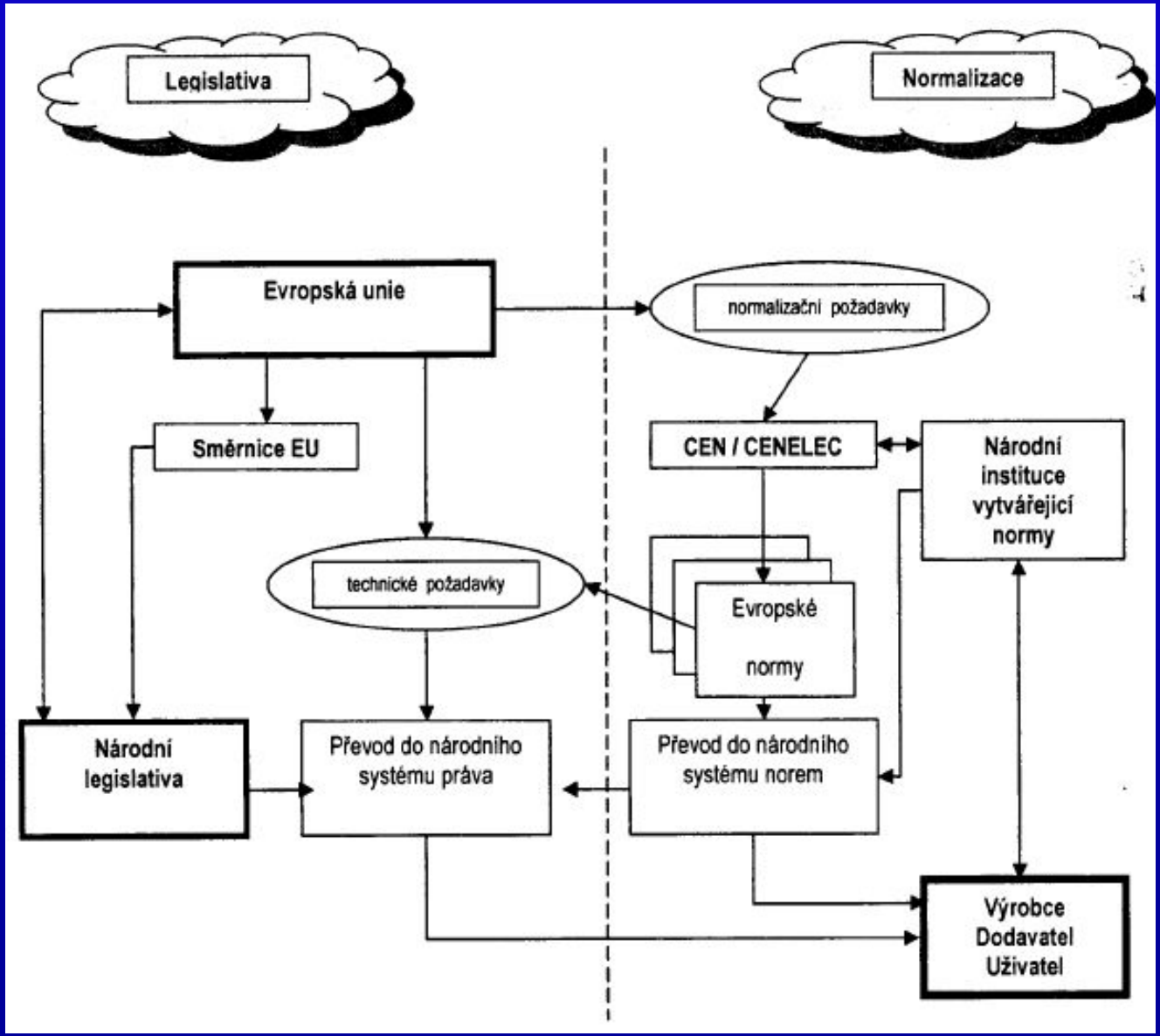
IEC SC 62C Zařízení pro radioterapii, nukleární medicínu a dozimetrii ionizujícího záření

IEC SC 62D Zdravotnické elektrické přístroje

Systém normalizačních orgánů



Vztah legislativy a normalizace



Historie normalizace v ČR

- 1919 Elektrotechnický svaz československý (ESČ)
- 1920 první ČS norma – „Předpisy a normálie ESČ“
- 1922 Československá společnost normalizační ČSN
- 1951 Úřad pro normalizaci
- 1968 Federální úřad pro normalizaci a měření
- Český normalizační institut ČNI
- 2008 Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
- nyní Česká agentura pro standardizaci

Normalizace v ČR - TNK

Technické normalizační komise (TNK) jsou odbornými poradními orgány národního normalizačního orgánu České republiky. Jejich úkolem je komplexně posuzovat problematiku technické normalizace ve vymezeném rozsahu oboru jejich působnosti, zaujímat k ní odborná stanoviska a navrhovat příslušná řešení.

Číslo TNK	Název TNK	Předseda TNK	Tajemník TNK
1	TECHNICKÁ DOKUMENTACE	Ing. František Drastík, CSc.	Ing. Kateřina Čábelová
3	OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY	Ing. Karel Škréta	Ing. Soňa Havlů
4	APLIKACE STATISTICKÝCH METOD	Ing. Vratislav Horálek, DrSc.	Ing. Petr Svoboda
5	SPOLEHLIVOST	Ing. Karel Obruča	Ing. Jindřich Šesták
6	MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY	Ing. Milan Trčka	Ing. Soňa Húsková
7	GEOMETRICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY	Ing. Josef Staněk	Ing. Kateřina Čábelová
8	AKUSTIKA	Ing. Josef Novák, CSc.	Ing. Lubomír Drápal, CSc.
9	SPOJOVACÍ SOUČÁSTI	Ing. Jaroslav Janák	Ing. Kateřina Čábelová
11	VIBRACE A RÁZY	Ing. Zdeněk Jandák, CSc.	Ing. Lubomír Drápal, CSc.
12	VELIČINY A JEDNOTKY	Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.	Ing. Marie Živcová
20	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	Prof. Ing. Petr Doucek, CSc.	Ing. Petr Wallenfels
21	TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE	Ing. Michal Kříž	Ing. Marie Živcová
22	ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY	Ing. Karel Dvořáček	Ing. Vincent Csirik
23	PRYŽ	Ing. Lenka Druláková	Ing. Marie Chalupová
24	GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB	Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc.	Ing. Dana Bedřichová
25	OZUBENÁ KOLA, PŘEVODOVKY A DRÁŽKOVÁNÍ	Volí se předseda	Ing. Kateřina Čábelová
26	SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA	RNDr. Zdeněk Krejčí	Ing. Ludmila Fuxová
27	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	Ing. Roman Zoufal, CSc.	Ing. Radek Špaček
31	TEXTIL	Ing. Lubor Tomeš	Ing. Soňa Havlů
32	OCHRANA PROTI KOROZI	Ing. Kateřina Kreislová	Ing. Soňa Húsková
33	ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ	Markéta Ratajová	Ing. Eva Kralevičová

Normalizace v ČR - TNK

TNK 81 Zdravotnické prostředky

TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita

Tvorba a struktura ČSN - Označení národních norem

- **Norma**

ČSN xxxxx,

ČSN ISO xxxxx, ČSN IEC xxxxx,

ČSN EN ISO xxxxx, ČSN EN xxxxx,

ČSN EN ETSI xxxxx, ČSN ETSI xxxxx

- **Třídicí znak** ## ####, třídy a skupiny, např.:

36 47## rentgeny

36 48## zdravotnické elektrické přístroje

84 #### zdravotnictví

85 #### zdravotnictví

86 #### zdravotnictví

Základní normy pro zdravotnické prostředky

Česká společnost pro zdravotnickou techniku
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 – Staré město

Přehled normalizačních dokumentů technických komisí TC 62 organizací IEC a CENELEC a vybraných souvisejících dokumentů ISO a CEN

ZDRAVOTNICKÉ ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE

1 Všeobecná bezpečnost/funkčnost a zkoušky

Téma	IEC TC 62			CENELEC TC 62		Zavedení do soustavy ČSN
	označení		rok	označení	rok	(poznámka)
Základní hlediska bezpečnosti	IEC 60513	2. vydání	1994			ČSN IEC 513 (36 4891)
Všeobecné požadavky na bezpečnost...	IEC 60601-1	2. vydání	1988	*EN 60601-1	1990	ČSN EN 60601-1 (36 4800)
		1. změna	1991	*EN 60601-1/A1	1993	ČSN EN 60601-1/A1+A11+A12 (36 4800)
				†1. oprava	1994	†(platí se pouze EN)
		2. změna	1995	EN 60601-1/A2	1995	ČSN EN 60601-1/A2 (36 4800)
				EN 60601-1/A13	1996	ČSN EN 60601-1/A13, návrh na zrušení
ZEP – bezpečnost a funkčnost		3. vydání	2005	EN 60601-1	2006	ČSN EN 60601-1 ed. 2 (36 4801)
		Oprava 1	2006			Volně na http://www.iec.ch/
		Oprava 2	2007			Volně na http://www.iec.ch/
		I-SH 01	2008			Volně na http://www.iec.ch/
		I-SH 02	2009			Volně na http://www.iec.ch/
Doporučení k IEC 60601-1	IEC/TR 62296	2. vydání	2009			
Vazba článků IEC 60601-1 ed. 2/3	IEC/TR 62348		2006	Volně na http://www.iec.ch/webstore/freepubs/iec62348(ed1.0)b.pdf		
Opakované zkoušky ZEP (po opravách)	IEC 62353		2007	EN 62353	2008	ČSN EN 62353 (36 4893)
Kontroly přístrojů v provozu					1995	doporučení ČES 33.03.95
Všeob. zkušební postupy pro ZEP	IEC/TR 62354	2. vydání	2009			
Bezpečné použití ZEP	IEC 60930		1988			ČSN IEC 930 (36 4890)
	IEC/TR 60930	2. vydání	2008			
Školení obsluhy	IEC 61258		1994			ČSN IEC 1258 (36 4892)
	IEC/TR 61258	2. vydání	2008			
Hlediska bezpečnosti v normách	ISO/IEC Guide 63		1999			

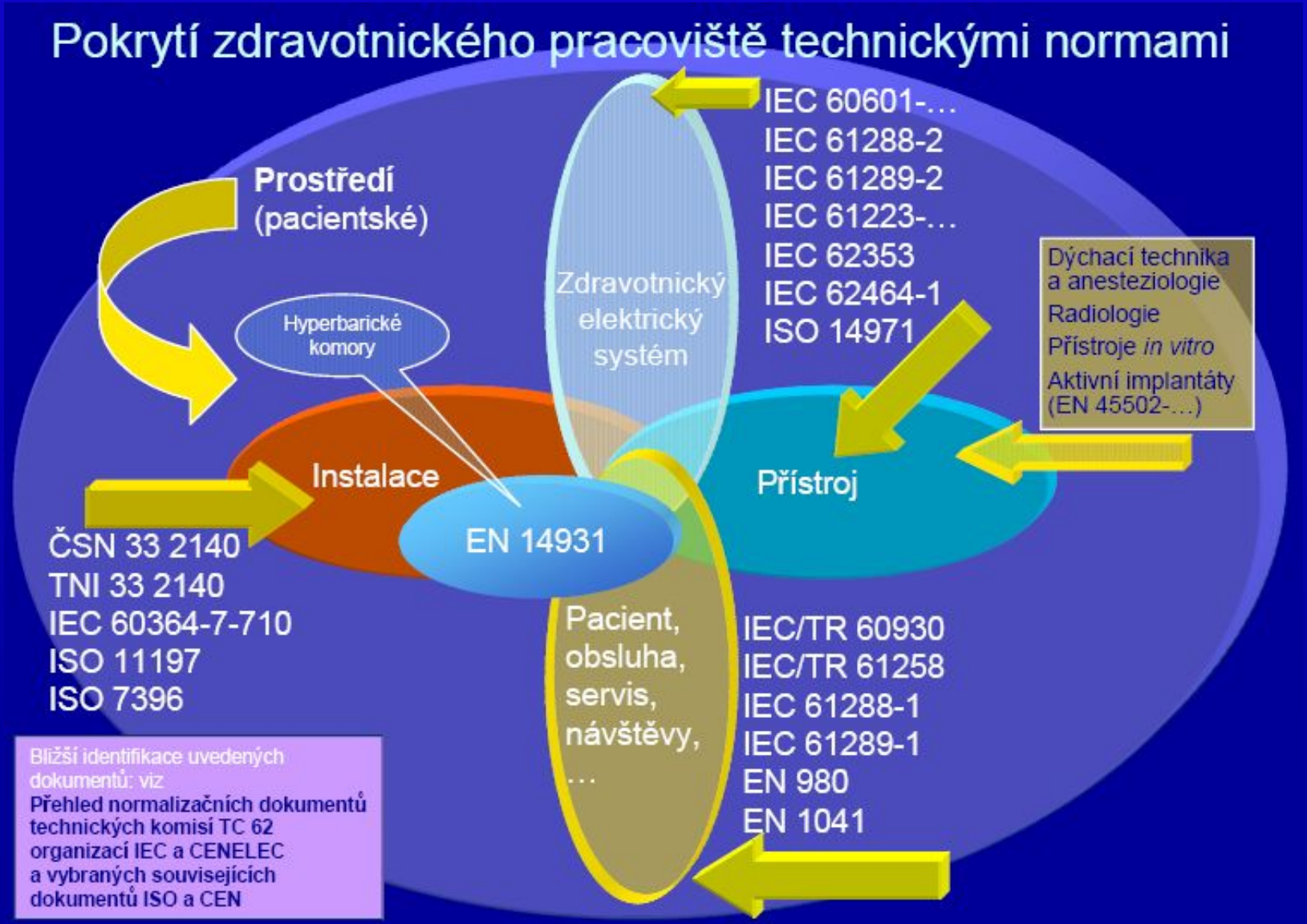
1.1 Skupinové normy (IEC 60601-1-x/EN 60601-1-x) k IEC 60601-1:1988/EN 60601-1:1990
(po roce 2005 k IEC 60601-1:2005/EN 60601-1:2006)

Téma	IEC TC 62			CENELEC TC 62		Zavedení do soustavy ČSN
	označení		rok	označení	rok	(poznámka)
Zdravotnické elektrické systémy	IEC 60601-1-1	1. vydání	1992	EN 60601-1-1	1993	ČSN EN 60601-1-1 (36 4800)
		1. změna	1995	EN 60601-1-1/A1	1996	ČSN EN 60601-1-1/A1 (36 4800)
		2. vydání	2000	EN 60601-1-1	2001	ČSN EN 60601-1-1 (36 4800)
Elektromagnetická kompatibilita	IEC 60601-1-2	2. vydání	2001	EN 60601-1-2	2001	ČSN EN 60601-1-2 (36 4800)
		1. změna	2004	EN 60601-1-2/A1	2006	ČSN EN 60601-1-2/A1 (36 4800)
		3. vydání	2007	EN 60601-1-2	2007	ČSN EN 60601-1-2 ed. 2 (36 4801)
Ochrana před diagnostickým rtg zářením	IEC 60601-1-3	1. vydání	1994	EN 60601-1-3	1994	ČSN EN 60601-1-3 (36 4800)
		2. vydání	2008	EN 60601-1-3	2008	ČSN EN 60601-1-3 ed. 2 (36 4801)
Programovatelné zdravotnické systémy	IEC 60601-1-4	1. vydání	1996	EN 60601-1-4	1996	ČSN EN 60601-1-4 (36 4800)
		1. změna	1999	EN 60601-1-4/A1	1999	ČSN EN 60601-1-4/Z1 (36 4800)
Konsolidované vydání		Ed. 1.1	2000			(IEC 60601-1-4:1996+A1:1999)
Lidský činitel/použitelnost	IEC 60601-1-6	1. vydání	2004	EN 60601-1-6	2004	ČSN EN 60601-1-6 (36 4800)
		2. vydání	2006	EN 60601-1-6	2007	ČSN EN 60601-1-6 ed. 2 (36 4801)
		3. vydání	2010	FprEN 60601-1-6	2009	
Alarmy zdravotnických elektr. přístrojů	IEC 60601-1-8	1. vydání	2003	EN 60601-1-8	2004	ČSN EN 60601-1-8 (36 4800)
		1. změna	2006	EN 60601-1-8/A1	2006	ČSN EN 60601-1-8/A1 (36 4800)
		2. vydání	2006	EN 60601-1-8	2007	ČSN EN 60601-1-8 ed. 2 (36 4801)
Dopad na životní prostředí	IEC 60601-1-9	1. vydání	2007	EN 60601-1-9	2008	ČSN EN 60601-1-9 (36 4801)
Fyziologické ovladače s uzavř. smyčkou	IEC 60601-1-10	1. vydání	2007	EN 60601-1-10	2008	ČSN EN 60601-1-10 (36 4801)
Přístroje a systémy pro domácí péči	IEC 60601-1-11		2007	FprEN 60601-1-11	2009	(62A/646/CDV, FDIS:2010-02)

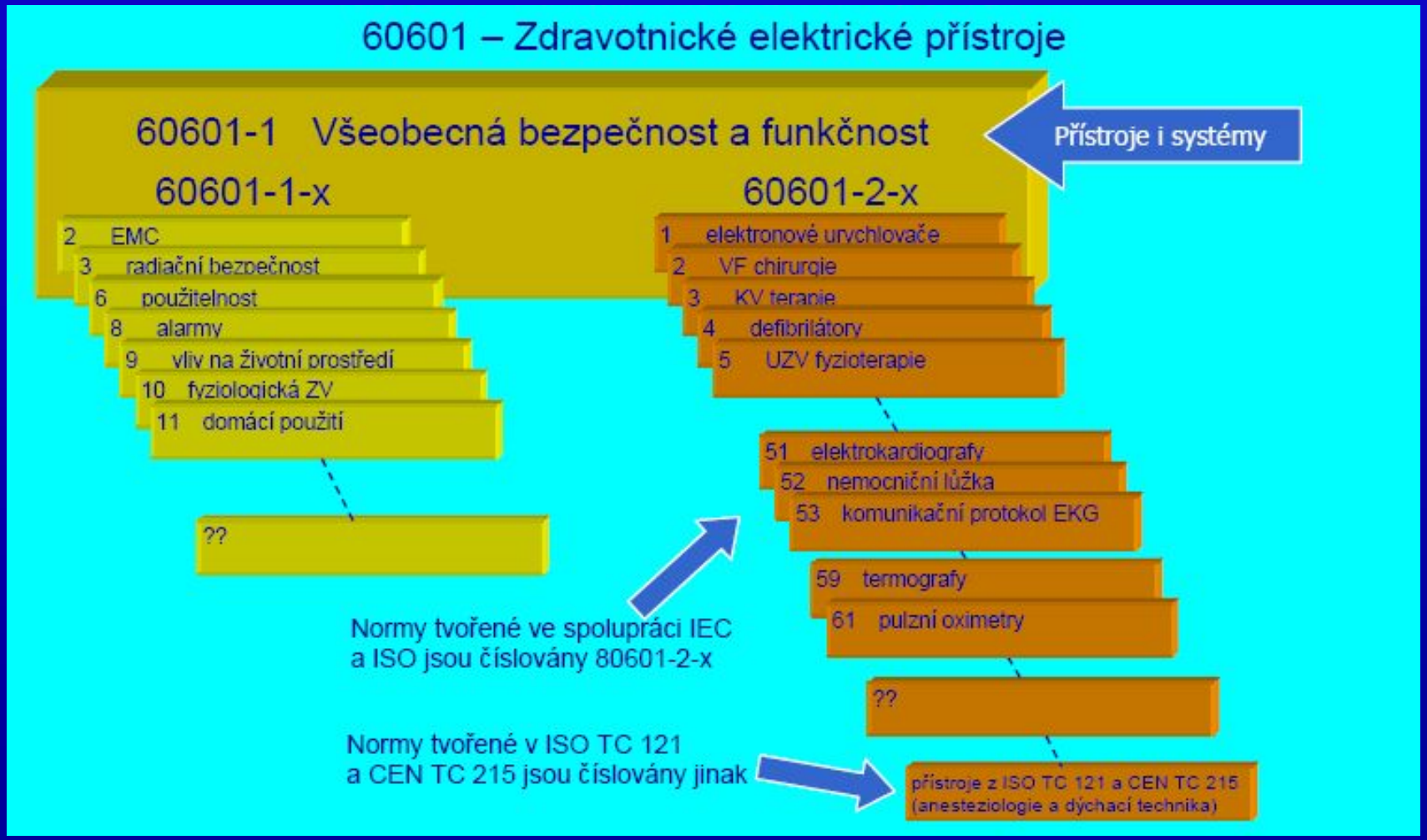
1.2 Zvláštní požadavky na bezpečnost/funkčnost (IEC 60601-2-xx/EN 60601-2-xx)
(tyto normy se převážně odvolávají na IEC 60601-1:1988, odvolávka na IEC 60601-1:1977 je označena hvězdičkou *, odvolávka na IEC 60601-1:2005 dvěma hvězdičkami **).

Téma	IEC TC 62			CENELEC TC 62		Zavedení do soustavy ČSN
	označení		rok	označení	rok	(poznámka)
Urychlovače elektronů	IEC 60601-2-1	2. vydání	1998	EN 60601-2-1	1998	ČSN EN 60601-2-1 (36 4800)
		1. změna	2002	EN 60601-2-1/A1	2002	ČSN EN 60601-2-1/A1 (36 4800)
	**	3. vydání	2009	FprEN 60601-2-1	2009	
Vysokofrekvenční chirurgie	IEC 60601-2-2	4. vydání	2006	EN 60601-2-2	2007	ČSN EN 60601-2-2 ed. 2 (36 4800)
	**	5. vydání	2009	EN 60601-2-2	2009	ČSN EN 60601-2-2 ed. 3 (36 4801)

Základní normy pro zdravotnické prostředky



Základní normy pro zdravotnické prostředky



Samostatná práce ve skupinách

https://csnonline.agentura-cas.cz/

Zjistěte a prezentujte požadavky norem v těchto oblastech zdr. techniky

- Instalace (rozvody) ve zdravotnických zařízeních
- Společné požadavky na zdravotnické elektrické přístroje
- Zvláštní požadavky na zdravotnické elektrické přístroje
- Požadavky na radiologické přístroje
- Zařízení pro dialýzu

Děkuji za pozornost